

약제 요양급여의 적정성 평가결과

pitolisant hydrochloride 5mg, 20mg

(와킵스필름코팅정5,20밀리그램, 미쓰비시다나베파마코리아주식회사)

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1정 중 pitolisant hydrochloride 5mg, 20mg

☐ **효능 효과:**

- 탈력발작을 동반하거나 동반하지 않는 성인의 기면증

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2021년 제7차 약제급여평가위원회: 2021년 8월 5일

- 식약처 허가일: 2020년 12월 30일
- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2021년 7월 30일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개 대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

☐ 최종 결과

- 제약사가 ■■■원 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2021년 제7차 약제급여평가위원회 심의 결과: 평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “탈력발작을 동반하거나 동반하지 않은 성인의 기면증”에 허가받은 약제로 대체약제 대비 효과가 유사하나, 소요비용이 대체약제보다 고가로 비용효과성이 불분명하여 비급여 함.
 - 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■원/20mg/정, ■■■원/5mg/정) 이하를 수용할 경우 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 100%) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “탈력발작을 동반하거나 동반하지 않는 성인의 기면증”에 허가받은 약제로, 현재 신청품의 적응증과 관련하여 허가받은 modafinil, armodafinil 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “탈력발작을 동반하거나 동반하지 않는 성인의 기면증”에 허가받은 약제로, histamine H3-수용체 길항제(antagonist)/역작용제(inverse agonist)이며, 기면병의 과도한 주간 졸림증과 탈력발작을 동시에 치료할 수 있는 약제임.
- 신청품은 교과서¹⁾²⁾³⁾에 기면증 치료제로 언급되어 있고, 임상진료지침⁴⁾에서 과도한 주간 졸림증과 탈력발작에 1차 치료로 권고되고 있음.
- **[Harmony I]**⁵⁾ 18세 이상의 기면증 환자 95명을 대상으로 위약, modafinil, 신청품을 1:1:1 배정⁶⁾하여 8주⁷⁾ 동안 투여한 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 3상 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 Epworth 주간졸림증 척도(Epworth Sleepiness Scale, ESS⁸⁾) 점수 변화 차이는 위약 대비 신청품군이 -3.0(95% CI, -5.6~-0.4; p=0.024)로 우월하였고, modafinil 대비 신청품군이 0.12(95% CI, -2.5~2.7; p=0.250)로 신뢰구간의 상한치가 비열등성 인정한계인 2점을 벗어나 비열등성을 입증하지 못함.
 - 2차 평가지표인 MWT⁹⁾와 SART¹⁰⁾에서 신청품군은 MWT에서 위약 대비 우월하였으나 modafinil군과 차이가 없었고, SART에서는 NO GO 에러 점수에서만 위약 대비 신청품군이 개선되었으나 GO 점수와 Total 점수에서 세 군이 유의한 차이는 없었음.
 - 안전성 평가 결과, 이상반응은 위약군 10명(33%), 신청품군에서 22명(71%), modafinil 군에서 26명(79%)에게 발생했으며 치료와 관련된 중증 이상반응은 신청품군 1건(복부 불편감), modafinil군 5건이며 금단증상은 modafinil군에서만 3건 있었음.
- **[Harmony CTP]**¹¹⁾ 18세 이상의 탈력발작을 동반한 기면증 환자 105명을 대상으로 위약과 신청품을 1:1로 배정하여 7주¹²⁾ 동안 투여한 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 3상 임상시험 결과,
 - 1차 평가지표인 baseline 대비 탈력발작 주간 발생률(weekly cataplexy rate, WCR) 차이는 위약군 38% 감소, 신청품군 75% 감소로 위약 대비 신청품군이 유의하게 감소하였음(rate ratio=0.51, 95% CI, 0.43~0.60; p<0.0001).
 - 2차 평가지표인 Epworth 주간졸림증 척도 점수 변화 차이는 위약 대비 신청품군이 -

3.48(95% CI, -5.03~-1.92; p=0.0001)로 우월하였고 MWT 시간은 신청품군이 위약 대비 1.85배(95% CI, 1.24~2.74; p=0.003) 우월하게 개선하였음.

- 안전성 평가 결과, 이상반응은 위약군 19명(35%), 신청품군 16명(31%)에게 발생했으며 치료와 관련된 이상반응은 신청품군에서 15명(28%) 있었으나 한 건(중증 오심)을 제외하고 모두 경증에서 중등증이었음.
- **[Harmony III]¹³⁾** Epworth 주간졸림증 척도 12점 이상인 성인 기면증 환자 102명을 대상으로 신청품¹⁴⁾의 장기간 안전성 및 유효성을 평가하기 위한 open-label, 단일군, 12개월 임상시험 결과,
 - 66.7%의 환자가 12개월 치료를 마쳤고, 1차 평가지표인 안전성에서 이상반응은 전체 환자의 56.9%에게 발생했으며 두통(11.8%), 불면증(8.8%), 체중증가(7.8%), 불안(6.9%), 우울증상(4.9%), 오심(4.9%)으로 나타남. 중대한 이상반응을 경험한 환자는 7명이나 1건(유산)을 제외하면 치료약과 관련은 없었음.
 - 유효성 평가에서 Epworth 주간졸림증 척도 점수는 치료를 마친 68명 환자에서 -4.6 ± 0.59 감소하였고, 탈력발작이 있는 44명의 환자에서 탈력발작의 일일 발생 빈도는 76% 감소하였음.
- **[네트워크 메타분석]¹⁵⁾** 탈력발작을 동반하거나 동반하지 않은 성인 기면증 환자의 치료에 사용하는 약제의 안전성과 유효성을 평가하기 위해 시행한 네트워크 메타분석 결과¹⁶⁾,
 - Epworth 주간졸림증 척도 점수는 위약 대비 신청품 up to 40mg, sodium oxybate 9g/d, modafinil 세 그룹만 유의한 차이를 보였으며, 세 그룹 간에는 통계적으로 유의하지 않았음.
 - 주간 탈력발작 횟수 감소에서는 위약 대비 신청품 up to 40mg, sodium oxybate 9g/d에서만 유의한 감소가 있었음.
- 관련 학회¹⁷⁾¹⁸⁾에서는 기면병의 과도한 주간 졸음 개선을 위해 기존에 널리 사용되는 모다피닐, 아르모다피닐과 비교할 때 신청품은 주간 졸음의 개선효과 뿐만 아니라 탈력발작 예방 치료도 같이 치료가 가능한 유일한 약제라는 의견을 제시함.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 가이드라인 및 급여기준 등을 고려하여 modafinil, armodafinil을 대체약제로 선정함.
- 신청품의 1일 소요비용 ■■■원은 대체약제 1일 소요비용 ■■■원 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위비용은 ■■■원/5mg/정, ■■■원/20mg/정임.

- 신청품의 약가협상생략기준금액¹⁹⁾은 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위 비용과 동일한 ■■■원/5mg/정, ■■■원/20mg/정임.

○ 재정 영향²⁰⁾

- 신청약가 기준

- 제약사 제출 예상사용량²¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²²⁾ 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원이고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원이 증가될 것으로 예상됨²³⁾.

- 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준

- 제약사 제출 예상사용량²⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁵⁾은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원이 되며, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자 수 및 연간 투여횟수, 투여기간, 투여용량, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 프랑스, 독일, 영국 약가집에 수재되어 있음.

Reference

- 1) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e. 2019.
- 2) Basic & Clinical Pharmacology, 14e. 2018.
- 3) Narcolepsy: A Clinical Guide, 2e, 2016.
- 4) European guideline and expert statements on the management of narcolepsy in adults and children. European Academy of Neurology and European Sleep Research Society 2021.
- 5) Dauvilliers Y et al. Pitolisant versus placebo or modafinil in patients with narcolepsy: a double-blind, randomised trial. Lancet Neurol. 2013 Nov;12(11):1068-75.
- 6) placebo군 30명, modafinil군 33명, pitolisant 31명
- 7) 3주간 용량적응(첫째주 저용량: pitolisant 10mg, modafinil 100mg, 둘째주 중간용량: pitolisant 20mg, modafinil 200mg, 셋째주 환자에 따라 pitolisant 10mg, 20mg, 또는 40mg을, modafinil 100mg, 200mg, 또는 400mg을 투여) 후 5주간 stable dose(pitolisant: 10mg, 20mg, 40mg, modafinil: 100mg, 200mg, 400mg)로 투여
- 8) 8개 질문에 항목별 0~3점을 주어 합계로 0~24점까지 주게 되는데, 합계 점수가 10 이상이면 주간 졸음을 의심할 수 있음.
- 9) 각성유지검사(maintenance of wakefulness test, MWT): 주간에 깨어있는 능력을 평가, 40분의 세션 동안 어두운 방 안에서 깨어있는 시간을 측정함.
- 10) SART(sustained attention to response task): 지속적 주의력을 측정하는 검사방법으로 규칙에 따라 버튼을 누르며, 3가지 점수로 구성됨(버튼을 잘못 누른 횟수("NO GO"), 버튼 누르는 것을 놓친 횟수("GO"), 두 횟수의 합).
- 11) Szakacs Z et al. Safety and efficacy of pitolisant on cataplexy in patients with narcolepsy: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Neurol 2017 Mar;16(3):200-07.
- 12) 3주간 용량적응(첫째주 저용량: pitolisant 5mg, 둘째주 중간용량: pitolisant 10mg, 셋째주 환자에 따라 pitolisant 5mg, 10mg, 20mg투여) 후 4주간 stable dose(5mg, 10mg, 20mg, 40mg)로 투여
- 13) Dauvilliers Y et al. Long-term use of pitolisant to treat patients with narcolepsy: Harmony III Study. SLEEPJ, 2019, 1 - 11
- 14) 신청품을 기존에 투여한 환자는 정해진 용량으로 계속 투여하고, 처음 접하는 환자는 이익/내약성에 따라 5~20mg을 투여하고, 한달 후에는 의료진 판단 하에 40mg까지 투여 가능함. 다른 중추신경 자극제와 탈력발작 치료제는 병용 가능하나 삼환계 항우울제의 병용은 금지됨.
- 15) Lehert P, Falissard B. Multiple treatment comparison in narcolepsy: a network meta-analysis. Sleep. 2018;41(12):zsy185.
- 16) 14개의 문헌이 선택되었고, 비교 대상은 sodium oxybate 6g/d, 9g/d, modafinil 200-400mg/d, pitolisant up to 20mg/d, up to 40mg/d임.
- 17) 대한수면학회()
- 18) 대한수면연구학회()
- 19) 희귀질환에 사용되는 약제로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2제1항제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라 대체약제의 가중평균금액에 100%를 곱한 금액
- 20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 21) 제약사 제출 예상 사용량(제약사는 함량별 예상 사용량 비중을 5mg ■%, 20mg ■%로 가정하였음.)

함량	1차년도	2차년도	3차년도
5mg	■정	■정	■정
20mg	■정	■정	■정

- 22) 제약사 제출 예상 사용량 × 신청약가

- 23) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
 재정증감액 = (신청약가 - 대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량
- 24) 제약사 제출 예상 사용량(제약사는 합량별 예상 사용량 비중을 5mg ■%, 20mg ■%로 가정하였음.)

합량	1차년도	2차년도	3차년도
5mg	■정	■정	■정
20mg	■정	■정	■정

- 25) 제약사 제출 예상 사용량 × 대체약제 가중평균가